# Aula 70 — Provedores: Google Cloud Platform

## Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

# Objetivos da Aula

- Conhecer a **Google Cloud Platform (GCP)**.
- Identificar serviços **equivalentes** a AWS/Azure.
- Destacar os pontos fortes: **Big Data e ML**.
- Reconhecer casos de uso.

# O que é o Google Cloud?

- Plataforma de nuvem do **Google**.
- Forte em **dados, analytics e machine learning**.
- Baseado na infraestrutura interna do Google.
- Modelo **pay-as-you-go**.

# Infraestrutura Global

- **Regiões e zonas** mundo afora.
- Rede global de **alta performance** do Google.
- **Edge** e CDN.
- Pontos de presença no **Brasil**.

# Serviços Principais

| Categoria | Serviço GCP |
|---|---|
| Computação | Compute Engine, Cloud Functions |
| Contêineres | GKE (Kubernetes) |
| Armazenamento | Cloud Storage |
| Banco de dados | Cloud SQL, Firestore, Bigtable |
| Analítica | BigQuery |

# Equivalentes com AWS/Azure

| Função | AWS | Azure | GCP |
|---|---|---|---|
| VM | EC2 | VMs | Compute Engine |
| Serverless | Lambda | Functions | Cloud Functions |
| Objetos | S3 | Blob | Cloud Storage |
| K8s | EKS | AKS | GKE |
| BI/DW | Redshift | Synapse | BigQuery |

# Big Data e ML — Destaques

- **BigQuery:** data warehouse serverless e analítico.
- **Vertex AI:** plataforma de ML.
- **Dataflow:** processamento de dados.
- **Pub/Sub:** mensageria e streaming.

# GKE — Kubernetes

- Serviço gerenciado de **Kubernetes**.
- Referência de maturidade em orquestração.
- **Autopilot** para gerenciamento simplificado.
- Integração com o ecossistema **Kubernetes**.

# Casos de Uso

- **Analytics** em grande escala (BigQuery).
- **Machine Learning** e IA (Vertex AI).
- **Contêineres** e microsserviços (GKE).
- Aplicações globais com rede do Google.

> **Note**
>
> O GCP se diferencia em **dados e IA**: BigQuery e Vertex AI são referências de mercado para analytics e machine learning.

# Resumo da Aula

- **GCP** é a nuvem do Google, forte em **dados e ML**.
- Serviços equivalentes aos de AWS/Azure.
- **GKE** é referência em Kubernetes gerenciado.
- Ideal para **analytics, IA e contêineres**.

# Atividade Rápida

- Complete a tabela de equivalentes (AWS/Azure/GCP).
- O que é **BigQuery**?
- Cite um caso de uso ideal para GCP.

# Referências


- Google Cloud — *Documentação*.

# Próxima Aula

- **Aula 65:** Provedores — OpenStack.